

Documento Técnico

Agente Postventa Zapata · Arquitectura, Topics, Flows y Knowledge

Hackatón IA Agéntica, tercera edición · Equipo 35 · Org 00DgK00000VXSyCUAX · API 67.0 · 12 de agosto de 2026

1 · El reto y el valor

Corporación Zapata distribuye y da servicio a camiones pesados en nueve talleres del país. La postventa concentra el dolor operativo: el cliente llama para saber si su unidad tiene garantía, para agendar taller o porque quedó varado en carretera. Cada una de esas llamadas ocupa a un asesor que debe cruzar a mano el VIN, el kilometraje, la póliza del modelo y la disponibilidad del taller. Son cuatro sistemas distintos para responder una pregunta.

El Agente Postventa Zapata resuelve esas cuatro conversaciones de extremo a extremo, en lenguaje natural, con efecto real en el CRM: crea y mueve órdenes de servicio, levanta reportes de asistencia en carretera, evalúa cobertura contra la póliza del modelo y abre casos en la cola de postventa con la conversación completa adjunta. El asesor deja de transcribir y empieza a resolver lo que sólo una persona puede resolver.

2 · Arquitectura

Un solo agente Agentforce con una capa de clasificación —el router— que enruta a seis Topics. Cuatro resuelven trabajo; dos son guardrails de contención que impiden que el agente responda fuera de su alcance. Las acciones son Flows autolaunched y clases Apex invocables.

La decisión de fondo: **ninguna regla de negocio vive únicamente en lenguaje natural**. El umbral de garantía es un custom setting, la anticipación mínima es un campo de la sucursal, qué franja es reservable lo decide una consulta y no una instrucción. Las instrucciones dicen cómo hablar y cuándo llamar a qué; lo que se puede o no se puede hacer lo deciden Apex, los Flows y diecisiete reglas de validación.

Las tres capas

Capa	Qué contiene
Conversación	Router de clasificación (sfdc_ai__DefaultEinsteinHyperClassifier) y seis Topics con sus instrucciones. Idioma es_MX.
Ejecución	Seis acciones: tres clases Apex invocables y tres Flows autolaunched, más un subflow de traza. Cada una devuelve un motivo de bloqueo estable cuando no puede actuar.
Datos y garantías	Objetos personalizados (Sucursal__c, Slot_Taller__c, Modelo_Sucursal__c, Regla_Cobertura__c, Unidad_Varada__c, Log_Agente__c), el custom setting Parametros_Garantia__c y 17 reglas de validación activas.

Variables de contexto

El agente recibe cuatro variables enlazadas de la sesión: RoutableId (MessagingSession.Id, que viaja como identificador de correlación a toda la traza), EndUserId, ContactId y EndUserLanguage. El identificador de correlación es lo que amarra la primera pregunta del cliente con el caso que termina atendiendo un asesor.

3 · Configuración de Topics

agent_router — clasificación

Da la bienvenida en español y decide el Topic según la intención y el historial. Los criterios están escritos como reglas explícitas, no como una descripción vaga:

- Cobertura, mantenimiento, costos, códigos de falla, procedimientos o políticas → conocimiento_y_respuestas.
- Agendar, reprogramar o cancelar una cita → agendar_servicio_taller.
- Unidad detenida, falla en carretera, emergencia o grúa → atencion_unidades_varadas.
- Petición explícita de una persona, queja o inconformidad → escalamiento_asesor_humano.
- Ajeno a postventa de camiones → off_topic.
- «Tengo un problema», «necesito ayuda» o cualquier intención incompleta → ambiguous_question. **Una petición ambigua nunca se escala: primero se pide aclaración.**

conocimiento_y_respuestas

Atiende garantías, coberturas, planes de mantenimiento, costos, códigos de falla, protocolos de emergencia, requisitos de taller y tiempos de refacciones. Sus directrices gobiernan la honestidad de la respuesta:

- Llama siempre a la acción de conocimiento; nunca responde de memoria.
- Responde **únicamente** con el campo Contenido de los artículos. Prohibido inventar o inferir kilometrajes, costos, tiempos o coberturas que no aparezcan textualmente.
- Todo resumen abre exactamente con «El material no verificado consultado indica:», nunca con «la garantía cubre» o «está cubierto». No convierte contenido sintético en un veredicto aunque repita sus cifras.
- Antes del contenido escribe tres líneas obligatorias con los valores literales devueltos: Material consultado, Estado de la fuente y Advertencia de procedencia. Si un valor viene vacío escribe «dato no devuelto»; nunca inventa un sustituto.
- Si el cliente pregunta si la información es oficial, repite el estado literal de la fuente. Tiene prohibido decir que proviene de sistemas verificados de Zapata: eso no le consta.
- Si el número de serie no existe en el padrón, el aviso va antes que cualquier otra línea y el material no se presenta como la cobertura de esa unidad.

agendar_servicio_taller

- Compuerta de identidad: sin un VIN válido de 17 caracteres **no ejecuta** la creación de la orden; explica por qué y ofrece un asesor.
- Consulta disponibilidad siempre antes de agendar, aunque el cliente ya haya dicho el día, y ofrece numeradas sólo las opciones que esa acción devolvió.
- Manda el taller tal como lo dijo el cliente, con acentos: la acción resuelve el catálogo. Nunca reintenta la misma sucursal cambiando datos.
- Nunca llena el código de modelo: no puede saber qué modelo es una unidad, y adivinarlo haría que la validación de cobertura del taller diga cualquier cosa.
- Autonomía explícita: la petición del cliente **ya es su autorización**. Ejecuta y reporta, sin pedir un «¿confirmas?» adicional.
- Al reprogramar, el folio no cambia: se lo confirma al cliente para que sepa que no tiene dos citas.
- Nunca menciona identificadores internos. El cliente sólo recibe folios, días y horas.

atencion_unidades_varadas

- Primer mensaje siempre: confirmar que el operador esté fuera del carril y con intermitentes encendidas.
- Con la carretera y la descripción de la falla **ya registra**: no espera al VIN ni al kilómetro, que se completan después. Pedirlos primero sólo retrasa el auxilio.

- Tampoco espera a que el operador confirme que está a salvo: una unidad sobre el carril es más urgente, no menos. Registra con las respuestas en falso y lee el aviso de seguridad antes del folio.
- Las respuestas de seguridad van en verdadero sólo si el operador las confirmó. Si no contestó, van en falso: no se suponen.

escalamiento_asesor_humano

- Escala sin discutir ante petición explícita, queja o inconformidad, autorización de garantía o monto a facturar, y riesgo de seguridad.
- Resume el motivo en una línea antes de registrar, para que el asesor tenga contexto.
- No declara una transferencia en vivo: **esta organización enruta mediante Case**. Prometer otra cosa sería mentir sobre lo que la org puede sostener.
- Si el registro falla, no inventa folio ni afirma que escaló: comunica el error real.

off_topic y ambiguous_question — contención

Su trabajo es no actuar. Off-topic declina lo ajeno a postventa de camiones —incluidas compra de unidades, financiamiento, seguros y recursos humanos— y ofrece un asesor. Ambiguous_question pide la precisión mínima con opciones concretas. Sin estos dos, un agente que escala cualquier mensaje vago o que opina fuera de su alcance hace daño silencioso que ninguna prueba de registros creados detecta.

4 · Lógica de los Flows

Cuatro Flows productivos concentran las reglas deterministas. Ninguno confía en lo que diga el modelo: cada uno vuelve a comprobar sus condiciones contra la organización.

Flow	Lógica
Crear_Orden_Servicio	Recibe VIN, identificador de franja y código de sucursal. Valida que la franja exista, que su procedencia esté acreditada —rechaza con SLOT_NO_VERIFICADO cualquier franja de capacidad asumida—, que se respete la anticipación mínima de esa sucursal y que quede cupo. Crea la WorkOrder ligada a la unidad y a la franja, ocupa el lugar y devuelve el folio. Deriva su clave de idempotencia de la conversación, así que repetir la petición no agenda dos veces.
Reprogramar_Orden_Servicio	Recibe el folio existente y la nueva franja. Mueve la cita conservando el folio —el invariante es «mueve, no crea»— y libera el lugar anterior. Cuando la ventana de reprogramación ya no lo permite, deriva a un caso para que un asesor lo revise, en lugar de fallar en silencio o inventar un cambio.
Crear_Reporte_Unidad_Varada	Levanta Unidad_Varada__c con lo mínimo indispensable: carretera y descripción de la falla. VIN y kilómetro son opcionales a propósito. Marca prioridad crítica, guarda las respuestas de seguridad tal como se recibieron y devuelve el aviso de seguridad junto con el folio de asistencia.
Registrar_Log_Agente	Subflow invocado por los tres anteriores en las rutas de éxito, bloqueo y error. Escribe Log_Agente__c con el identificador de correlación, el subagente, la acción, el resultado y el registro afectado. Al ser subflow y no una llamada opcional, ninguna acción puede olvidar su traza.

Lo que no decide el modelo

- La cobertura de garantía se evalúa contra el custom setting Parametros_Garantia__c —250 000 km y 24 meses— usando el odómetro registrado, y devuelve CUBIERTO, NO_CUBIERTO o REQUIERE_DATO.
- Diecisiete reglas de validación activas protegen la consistencia. Entre ellas Error_Requiere_Codigo, que obliga a que todo resultado ERROR o BLOCKED traiga código o guardrail, para que un bloqueo siempre sea auditable.
- El catálogo operativo comprende nueve talleres y 803 franjas; sólo las marcadas OPERACIONAL_VERIFICADO son reservables, y la acción de disponibilidad no ofrece ninguna otra.

5 · Artículos de Knowledge utilizados

La acción estándar de Knowledge no era funcional en la organización (Data Library sin aprovisionar), así que se construyó una clase Apex invocable propia, BuscarConocimientoPostventa, con búsqueda SOSL sobre los artículos publicados y respaldo SOQL por título y resumen. Devuelve el contenido convertido a texto plano y limitado a tres artículos, lo que hace la respuesta determinista y citable: el agente reproduce el artículo en vez de parafrasearlo. Además comprueba si el número de serie dictado existe en el padrón y escribe su traza con el artículo consultado y su versión de política.

Corpus: **20 artículos publicados en español.**

Artículo	Qué resuelve
Cobertura de garantia basica por componente	Qué cubre la garantía de fábrica y por cuánto tiempo
Garantia extendida de tren motriz	Componentes incluidos, vigencia, deducible y condiciones
Garantia de refacciones y mano de obra	Plazos por tipo de refacción
Causas de invalidacion de garantia	Qué la cancela: aceites no especificados, sobrepeso, alteración de odómetro
Requisitos documentales para reclamo de garantia	Qué papeles pide Zapata

Artículo	Qué resuelve
Servicio preventivo de 10,000 km	Alcance, duración y costo aproximado
Servicio preventivo de 40,000 km	Alcance, duración y costo aproximado
Servicio preventivo de 80,000 km y mayores	Incluye revisión de turbocargador y admisión
Aceites y lubricantes autorizados	Especificaciones admitidas
Requisitos para ingresar una unidad a taller	Condiciones de recepción
Codigos de falla SPN y FMI mas frecuentes	Interpretación y acción sugerida
Luces de tablero: significado y accion inmediata	Qué hacer ante cada testigo
Fallas comunes del sistema de frenos de aire	Diagnóstico y riesgos
Regeneracion del filtro de particulas (DPF)	Procedimiento y señales
Sistema de post-tratamiento y AdBlue	Consumo, calidad y fallas
Protocolo de unidad varada en carretera	Qué hacer antes de que llegue el auxilio
Asistencia en carretera: cobertura y tiempos	Qué cubre y en cuánto responde
Politica de grua y traslado de unidades	Cuándo aplica y hasta dónde
Politica de unidad sustituta	Cuándo procede
Tiempos de entrega de refacciones	Plazos por tipo de componente

Procedencia declarada. El material del reto es sintético y no verificado. Cada artículo lleva su versión de política, la acción la devuelve, y el agente la comunica en lenguaje natural sin presentarla como póliza oficial. Si el cliente cuestiona la fuente, repite su estado literal. Es la diferencia entre un agente que cita y uno que finge certeza.

6 • Trazabilidad

Cada acción escribe en Log_Agente__c con Correlation_Id__c, Related_Record_Id__c, Guardrail_Triggered__c, Odometer_Used__c y su origen, Policy_Version__c y Unit_Verified__c. La organización acumula 361 registros generados durante construcción y pruebas. Un mismo identificador de correlación permite reconstruir una conversación completa: qué subagente actuó, qué acción ejecutó, sobre qué registro y con qué resultado.

7 • Verificación

Lo que sostiene este documento no es una corrida manual, son gates que cualquiera puede volver a ejecutar contra la organización:

- 139/139 pruebas unitarias del servidor y sus reglas.
- 80/80 comprobaciones del contrato de la Agent API.
- 41 casos e2e de rutas, interfaz y seguridad; 21/21 pruebas Apex en la org.
- 0 violaciones del sistema de diseño en siete estados de pantalla, contraste incluido.
- Conversaciones completas releídas de Salesforce por el CLI —nunca por la propia aplicación— y una sonda de generalidad que recorre las 15 unidades de la flota y los nueve talleres con datos que no son los del demo.

8 • Límites declarados

Por rigor y no por omisión:

- El escalamiento entrega un Case enrutado a la cola de postventa, no una transferencia en vivo por Omni-Channel, y el agente lo comunica en esos términos.
- Ocho de los nueve talleres publican horario pero su cupo no está confirmado con el taller. El agente no los ofrece: dice que el horario existe, quién lo confirma y en qué taller sí se puede apartar hoy. Mientras esas franjas no se verifiquen, sólo Querétaro reserva en el acto.
- El modelo T680 no está dado de alta en la red. El agente lo dice y pasa con un asesor en vez de ofrecer una búsqueda que no puede terminar bien. Cargar esas filas es una decisión operativa del negocio.
- La acción de conocimiento ya escribe su traza; falta refrescar la acción en Agent Builder para que el planner le pase el identificador de correlación. El esquema de entrada de una acción no se despliega por metadata.